

建議買進，預估 2027 EPS 87.29，目標價 3930，潛在漲幅：41.8%

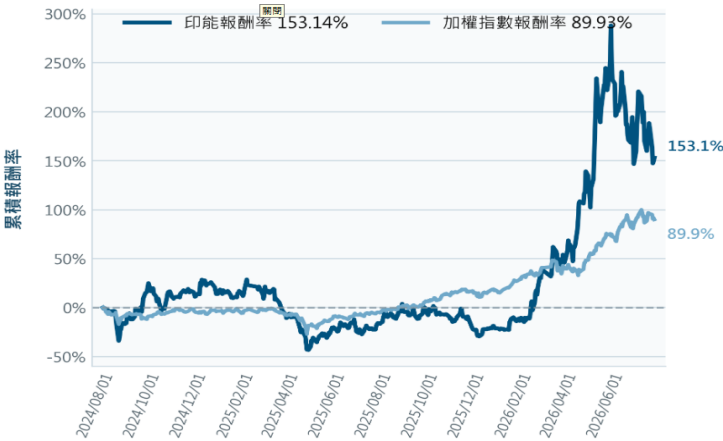
(xxxx TW) 基本資料

主要業務	IC 後段封測設備
2025 營收	2,303百萬臺幣
7/14 收盤價(臺幣)	2770
已發行普通股數	28,000千股

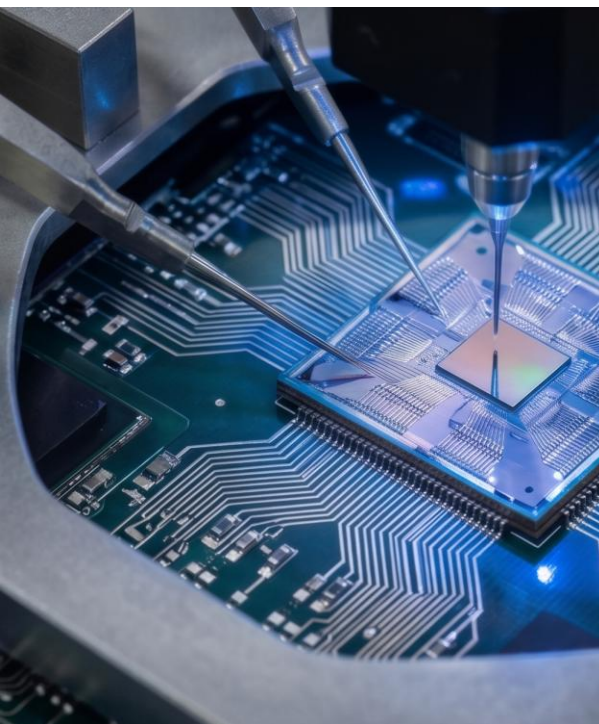
成長動能

- OSAT 資本支出近三年 CAGR 達 47%，持續推升封裝設備需求，預估 2027 年市場規模將年增 6 - 7%；預估**印能科技營收 YoY 可達 73.7%**。
- CoWoS 需求迎來高速成長，2025 - 2027 年**需求量 CAGR 約達 73.5%**，其中 2027 年將迎來明顯放量；印能科技作為封裝除泡設備龍頭，可望直接受惠相關設備需求擴張。
- CoPoS 預計於 2028 年進入小量生產階段，將帶動印能科技高毛利 WSAS 設備需求；其 **ASP 約為現階段主力產品 VTS 的 4 倍**，有望開啟公司新的成長曲線。
- EPS CAGR 63.2%**，設備需求持續擴大、到 1Q27 訂單能見度高，給予 PER 45倍，**潛在漲幅 41.8%**，故推薦買進。

印能與加權指數累積報酬率



損益表	2023	2024	2025	2026F	2027F
營收 (百萬)	1,186	1,800	2,303	4,000	5,400
毛利率(%)	67.5	63.2	66.29	68	69
營利率(%)	49.1	47.5	50.2	54	56
稅後淨利 (百萬)	548	894	918	1,760	2,444
EPS(元)	31.72	35.52	32.79	62.85	87.29



公司簡介

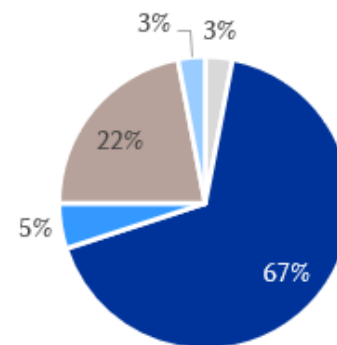
印能科技 (7734.TW) 為先進封裝除泡設備龍頭

- 印能聚焦先進封裝製程設備，主要製成涵蓋除泡、助焊劑殘留清除與翹曲控制，其中除泡設備市占率約 90%，穩居市場領導地位。
- 現階段 VTS 使用高壓與真空的方式去進行除泡。未來主 RTS 設備可將除泡與助焊劑清洗整合為一站式製程，取代多道傳統製程，有效縮短製程時間、節省無塵室空間，當 3Q26 驗證通過後於 2027 逐漸取代 VTS，預估**未來兩年營收 CAGR 可達 45%**。
- 隨著 Bump 間距持續縮小、密度提升，傳統 Water Clean、Baking 與 Plasma Clean 等多道製程，已難以有效深入清除助焊劑殘留與氣泡；相較之下，印能透過 RTS 進行氣體流動與精準溫控技術，提升高密度凸塊結構的清洗與除泡效果。

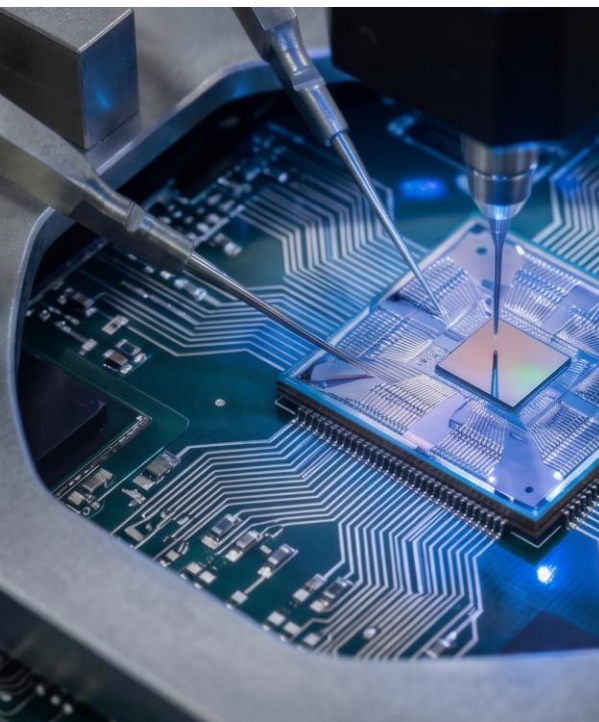
股價表現，印能 vs 加權指數



VTS 為現階段主力機型，RTS 為未來主要成長動能



■ 第一代 VFS ■ 第二代 VTS ■ 第三代 Pioneer&Pro ■ 第四代 RTS ■ WSAS



產業概況

印能位在半導體供應鏈下游，為封測設備供應商

上游：IC 設計

IC 設計

NVIDIA
AMD
聯發科 (2454)

IP

ARM
力旺 (3529)

EDA

Cadence
Synopsys

中游：晶圓代工

製造

台積電 (2330)
聯電 (2303)

設備

AMAT
ASML
KLA

耗材

信越化學
三井化學

下游：封裝測試

OSAT

京元電 (2449)
日月光 (3711)

除泡

印能 (7734)

Sorter

均華 (6640)

Handler

鴻勁 (7769)

ATE

致茂 (2360)

翹曲抑制

印能 (7734)
TOWA

探針卡

旺矽 (6223)
精測 (6510)

終端應用

資料中心

網通

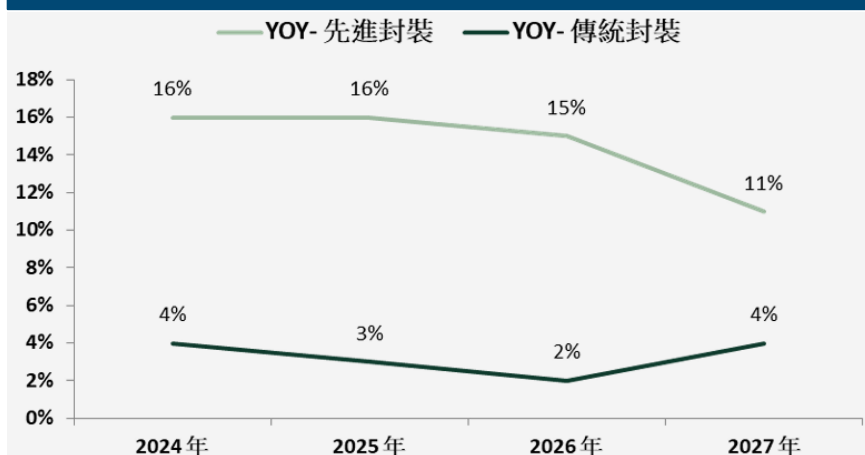
車用電子

消費性電子

摩爾定律放緩，先進封裝成為成長新動能

- 隨著半導體微縮逐漸逼近物理極限，且單顆晶片尺寸受良率與光罩限制，產業持續往多晶片整合發展，先進封裝的重要性持續提升。
- 傳統封裝憑藉成熟供應鏈與量產能力維持穩定成長，但 2026 – 2027 年成長動能逐步放緩；相較之下，先進封裝持續透過技術創新滿足 AI、HPC 等高階應用需求，成長表現仍優於傳統封裝，並逐步成為推動整體封裝市場擴張的主要動能。
- 受惠 AI / HPC 等高階晶片需求帶動，先進封裝市場預估於 **2026–2030 年維持 8.03% CAGR**。

先進封裝成長率高於傳統封裝



先進封裝市場 2026 – 2030 CAGR 8.03%

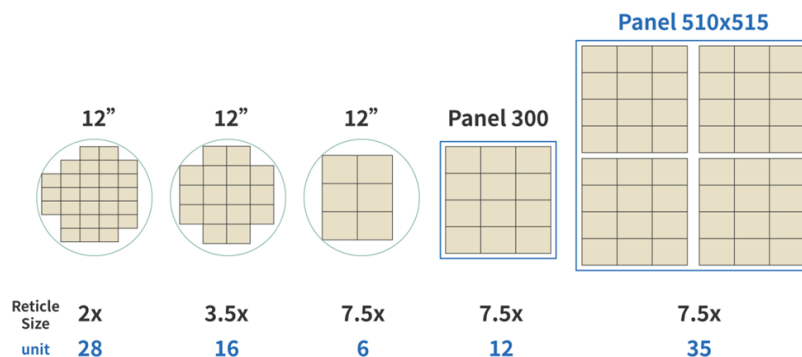


PLP：解決圓形晶圓限制大型晶片的面積利用率

- AI 與 HPC 晶片朝大尺寸與高整合度發展，圓形晶圓在排列矩形晶片與 Interposer 時，邊緣空間難以有效利用，導致材料利用率與單批產出下降；因此封裝製程逐步由 Wafer Level 延伸至 Panel Level，透過矩形面板進行晶粒重組、模封、RDL 與凸塊製作，以提升面積利用率、產能並降低單位封裝成本。
- 面板尺寸由 300 × 300 mm 擴大至 510 × 515 mm 與 700 × 700 mm，其可用面積相較 300 mm 晶圓可分別**提升至約 1.3 倍、3.4 倍與 6.3 倍**。
- 以 Rubin Ultra (7.5× Reticle Size) 為例，在良率同為 83.3% 的情況下，僅將圓形晶圓改為 Panel，Good Die 即可由 **5 顆提升至 300 × 300 mm Panel 的 10 顆，產出直接翻倍**；若採用 510 × 515 mm Panel，則可進一步提升至 29 顆，**為晶圓方案的 5.8 倍**。

Panel Level packaging

Panel Inevitable as Computility Increases

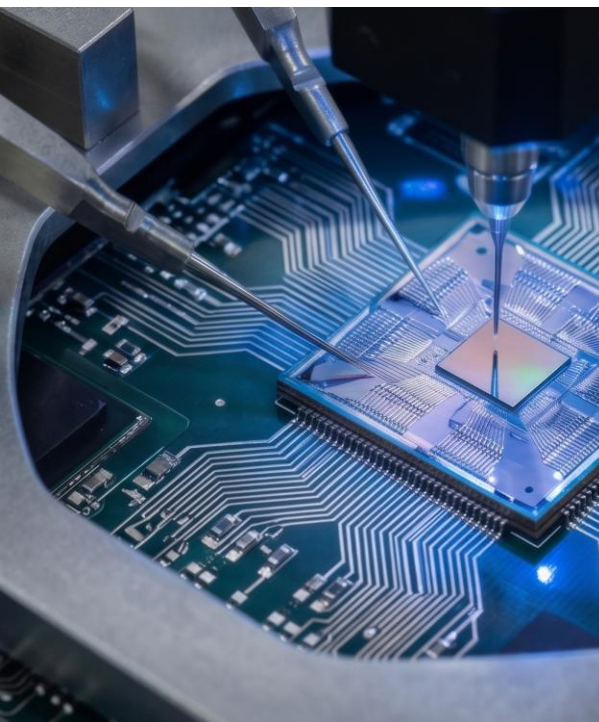


FOWLP vs FOPLP

	產出 (顆)	增加 (顆)	產能提升	Good Die (顆) @ 83.3% yield
12 吋晶圓	6	基準	基準	5
300x300	12	+ 6	100% (2x)	10
510x515	35	+ 29	+483%(5.8x)	29

印能與同業在翹曲、除泡及清洗製程之比較

	印能 (7734.TT)	山太士 (3595.TT)	辛耘 (3583.TT)	弘塑 (3131.TT)
市值 TWD bn	87.2	72.9	62.7	89.1
主要技術	除泡、抗翹曲	Balance Film、TBDB 材料	Hot DIW 清洗設備	濕製程設備 + 專用化學品
技術原理 / 處理方式	• VFS : 真空吸附與柔性薄膜均勻施壓 • VTS : 高壓與真空環境 • EvoRTS : 氣體流動與精準溫控技術，溶解並帶走高密度 Bump 間的助焊劑殘留 • WSAS : 垂直壓力與均勻熱場，抵消加熱過程中因受熱不均與材料熱膨脹差異產生的應力	利用平衡膜本身的應力，抵銷晶片與載板之間的拉力，降低材料熱膨脹差異造成的翹曲	以 60–80°C 熱水軟化殘留物，再利用高壓噴嘴旋轉沖洗，帶走縫隙中的助焊劑	將專用藥水噴灑於晶圓表面，使助焊劑軟化、溶解後再進行清洗
主要客戶	台積電、日月光、矽品、Amkor	台積電	台積電、日月光、矽品、Amkor	台積電、日月光、矽品、Amkor



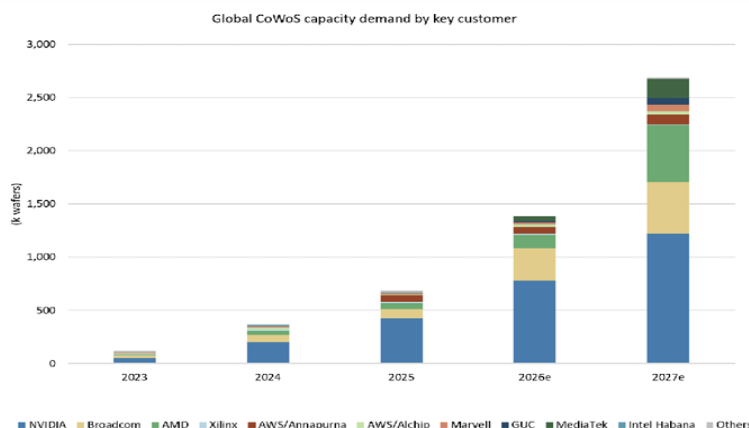
個股動能

CoWoS、CoPoS 雙引擎驅動成長

- 受 AI / HPC 晶片需求帶動，CoWoS 產能持續快速擴張，全球月產能預估由 2025 年的 93 kwpm 提升至 2027 年的 280 kwpm，**2025–2027 年 CAGR 約 73.5%**；除台積電外，Amkor、UMC、ASE 等業者也同步擴充產能，帶動相關設備與製程需求持續成長。
- 下一階段將由 CoPoS 接棒，預計 2027 年進入試產、2028 年開始量產，初期月產能約 10 kwpm；印能現階段可受惠 CoWoS 擴產所帶動的除泡與助焊劑殘留處理需求，未來隨 CoPoS 導入，應用將進一步延伸至大面積封裝的翹曲控制，形成 **CoWoS 持續擴產、CoPoS 接棒成長的雙重動能**。

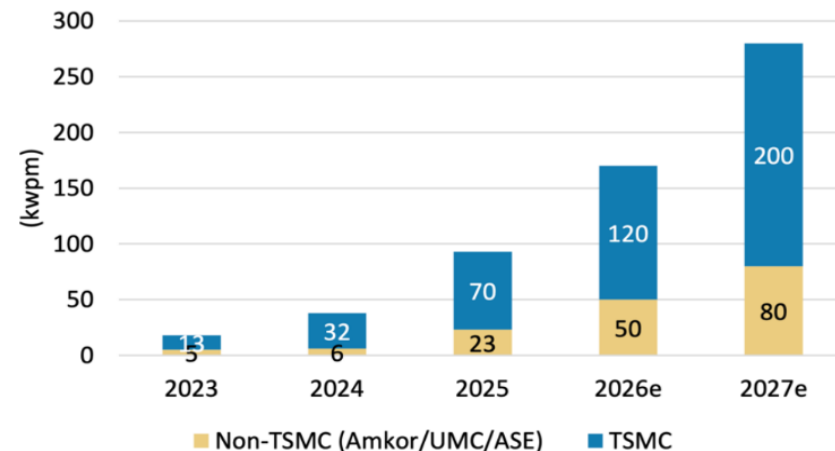
全球 CoWoS 需求 2027 年大幅攀升

Global CoWoS consumption, by customer



TSMC 與 OSAT 持續擴充 CoWoS 產能

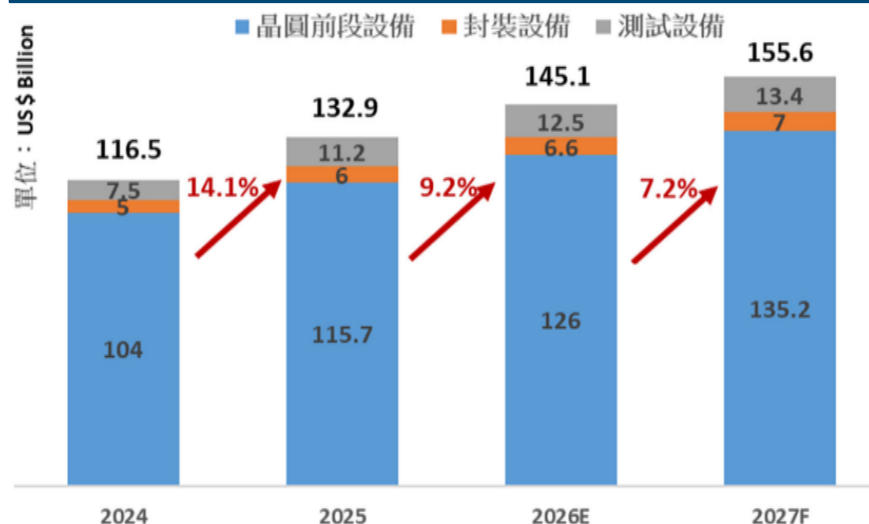
CoWoS Supply Capacity Breakdown (By Year End)



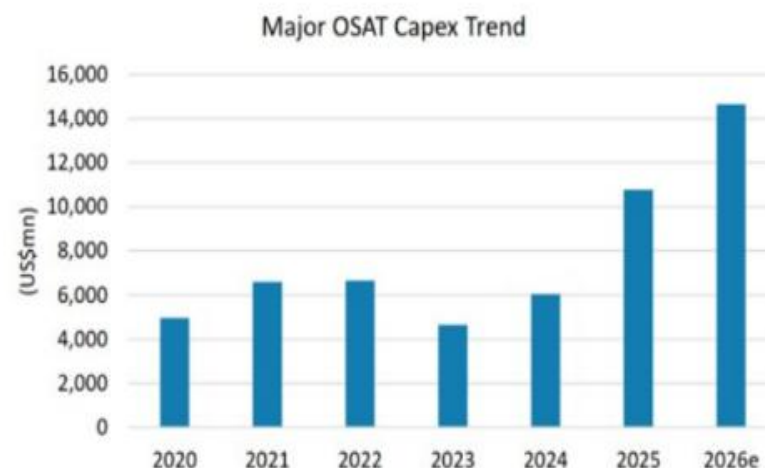
OSAT 擴產及產品轉換順利，推升印能成長

- 受惠 AI 與先進封裝需求成長，主要 OSAT 持續拉高資本支出，**2020 - 2026 年 CapEx CAGR 達 55.5%**；封裝設備市場 2026 年約 66 億美元，**2027 年預計再成長 6 - 7%**，帶動印能設備需求。
- 為因應產能吃緊及供應鏈在地化需求，印能積極擴充中國產能，**新增產能約 30%**，有助承接後續訂單並提升出貨能力。
- RTS 的 **ASP 約為 VTS 的 2 倍**，隨 2H26 開始放量，產品占比**預計由 0% 提升至 60%**，VTS 則由 2025 年約 90% 降至 35%，高單價產品占比提升可望同步推升營收與毛利率。

後段封裝設備 2026 年 YoY 10%



2020-2026 主要 OSAT CapEx CAGR 55.5%

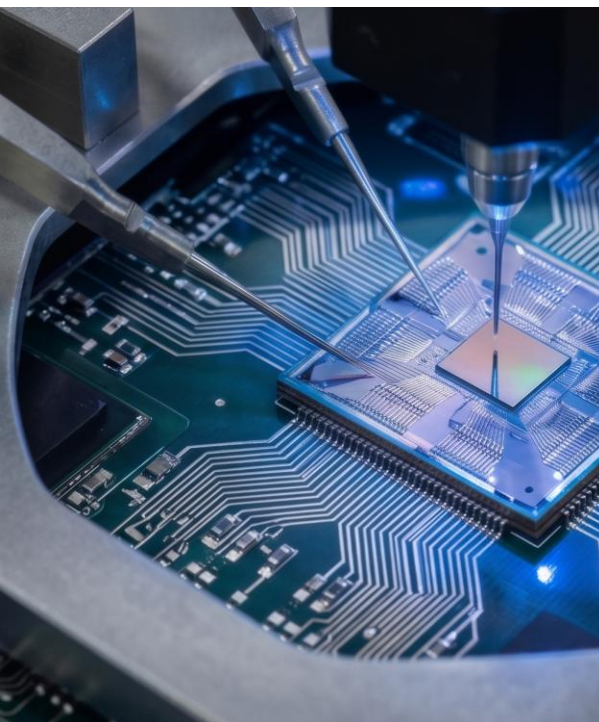


WSAS 解決翹曲問題，成印能科技新成長動能

- 隨著先進封裝的凸塊間距持續縮小，殘膠與氣泡更容易影響製程良率，使除泡技術的重要性提升。印能從基礎真空除泡進一步提升至高壓環境與精準氣體控制，具備高密度晶片處理能力，可提升製程精度與整體良率。
- 印能持續投入封裝翹曲問題的研究，其 WSAS 技術透過加壓形成壓差，可同時達到除泡與抑制翹曲的效果，進一步提升製程穩定性與良率。
- 受惠於面板級封裝與先進封裝需求成長，WSAS 預計於 2H26 小量出貨，2027 年進入放量階段。未來亦有望與 VTS、RTS 搭配銷售，隨封裝尺寸放大與面板化趨勢延續，兼具除泡與抗翹曲功能的 WSAS，可望成為印能的新成長動能。

主力產品

產品	核心技術	解決痛點	封裝技術
VFS	真空與柔性薄膜均勻施壓	多晶片堆疊填膠不均	FOWLP
VTS	透過高壓與真空將氣泡溶解或排除	封裝膠內產生的氣泡孔洞	CoWoS FOWLP
EvoRTS	利用氣體流動與溫控，溶解並清理助焊劑，同時高壓除泡	先進晶片 bump 密度過高，導致助焊劑清洗不乾淨	Chiplet CoWoS-L
WSAS	利用加壓及加熱均勻，抵銷加熱不均所產生的翹曲	大尺寸封裝造成翹曲問題	FOPLP CoPoS



財務預估

財務假設

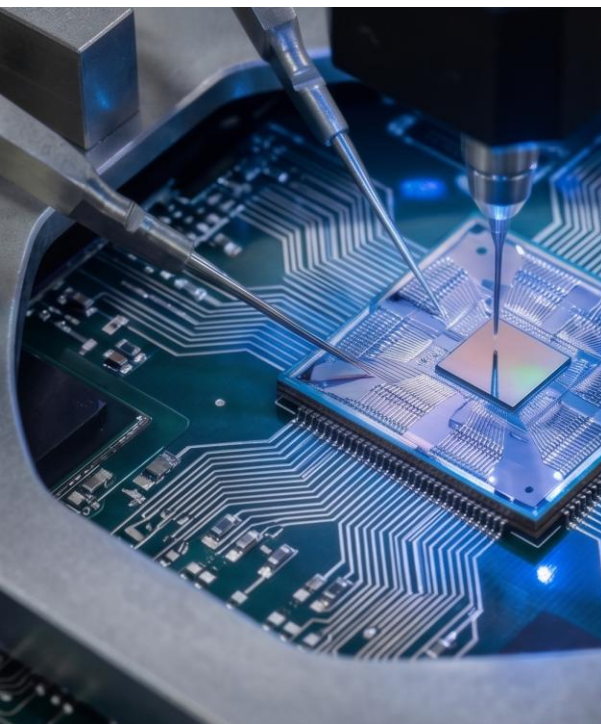
- **Bear Case**：假設 RTS 放量速度低於預期，VTS 營收占比相對較高，WSAS 僅小量出貨，因此產品組合改善幅度有限，毛利率採相對保守估計。研發與固定營運費用大致持平，隨營收規模擴大仍具一定營運槓桿；此外，去年受到關稅相關成本影響、獲利基期偏低，預期稅後淨利率仍將明顯回升。
- **Base Case**：假設 RTS 按照公司規劃放量，營收占比提升至 60%，VTS 維持穩定出貨，WSAS 於年底開始小量貢獻；受惠高 ASP、高毛利產品占比提升，毛利率估計為 68%。在研發費用大致持平、營收快速成長下，費用率下降並帶動營業利益率提升至 54%；考量去年關稅影響消退，並參考公司歷史獲利能力與營運展望，稅後淨利率估計為 44%。
- **Bull Case**：假設 RTS 客戶需求與設備交付進度優於預期，WSAS 驗證及出貨時程提前，使高附加價值產品占比進一步提升，帶動毛利率高於 Base Case。由於研發與固定費用增幅低於營收成長，營運槓桿更加顯著；加上關稅相關負面因素消退，稅後淨利率可望進一步提升。

2026 – 財務預估

	Bear Case	Base Case	Bull Case
情境假設	RTS 放量速度低於預期	RTS 依規劃放量	RTS 與 WSAS 放量優於預期
RTS / VTS / WSAS 營收占比	55%/42%/3%	60% / 35% / 5%	65% / 27% / 8%
營收 (百萬)	3,600	4,000	4,400
毛利 (百萬)	2,340	2,720	3,080
毛利率 (%)	65	68	70
營業利益率 (%)	50	54	57
營業利益 (百萬)	1,800	2,160	2,510
稅後淨利率 (%)	40	44	47
稅後淨利 (百萬)	1,440	1,760	2,068
EPS (元)	51.43	62.85	73.86

2027 – 財務預估

	Bear Case	Base Case	Bull Case
情境假設	RTS 放量速度低於預期	RTS 依規劃放量	RTS 與 WSAS 放量優於預期
RTS / VTS / WSAS 營收占比	70%/22%/8%	75% / 15% / 10%	80% / 10% / 10%
營收 (百萬)	4,320	5,400	6,160
毛利率 (%)	66	69	72
毛利 (百萬)	2,851	3,726	4,435
營業利益率 (%)	52	56	60
營業利益 (百萬)	2,246	3,024	3,696
稅後淨利率 (%)	41	45.3	49
稅後淨利 (百萬)	1,771	2,444	3,018
EPS (元)	63.26	87.29	107.8



結論

建議買進，預估 2027 EPS 87.29，目標價 3930，潛在漲幅：41.8%

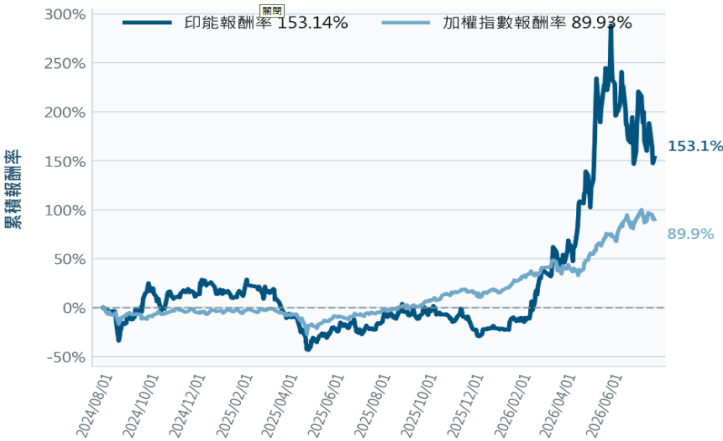
(xxxx TW) 基本資料

主要業務	IC 後段封測設備
2025 營收	2,303百萬臺幣
7/14 收盤價(臺幣)	2770
已發行普通股數	28,000千股

成長動能

- OSAT 資本支出近三年 CAGR 達 47%，持續推升封裝設備需求，預估 2027 年市場規模將年增 6 - 7%；預估**印能科技營收 YoY 可達 73.7%**。
- CoWoS 需求迎來高速成長，2025 - 2027 年**需求量 CAGR 約達 73.5%**，其中 2027 年將迎來明顯放量；印能科技作為封裝除泡設備龍頭，可望直接受惠相關設備需求擴張。
- CoPoS 預計於 2028 年進入小量生產階段，將帶動印能科技高毛利 WSAS 設備需求；其 **ASP 約為現階段主力產品 VTS 的 4 倍**，有望開啟公司新的成長曲線。
- EPS CAGR 63.2%**，設備需求持續擴大、到 1Q27 訂單能見度高，給予 PER 45倍，**潛在漲幅 41.8%**，故推薦買進。

印能與加權指數累積報酬率



損益表	2023	2024	2025	2026F	2027F
營收 (百萬)	1,186	1,800	2,303	4,000	5,400
毛利率(%)	67.5	63.2	66.29	68	69
營利率(%)	49.1	47.5	50.2	54	56
稅後淨利 (百萬)	548	894	918	1,760	2,444
EPS(元)	31.72	35.52	32.79	62.85	87.29